IGAME

igame CRU 실무 운영 매뉴얼 (CRU Operations Manual)

본 매뉴얼은 igame 플랫폼에서 게임 콘텐츠, 시즌, 이벤트, 밸런스를 등록(Create), 조회 및 검증(Read), 수정 및 배포(Update)하는 관리자 실무 지침서입니다.

서비스 버전 v0.7.33
발행일 2026-10-16
Apache License 2.0 · 사내 폐쇄망 배포용

🛠️ 1. 게임 콘텐츠 수명주기 (Content Lifecycle)

igame의 모든 게임 콘텐츠는 데이터 무결성과 밸런스 안정을 위해 엄격한 단계를 거칩니다:

1. **초안 작성 (Draft):** Designer / Studio에서 파라미터 및 스테이지 구성
2. **샌드박스 테스트 (Preview & Test):** 임시 UUID로 실제 게임 런타임에서 동작 검증
3. **승인 검토 (Approval Queue):** 팀장 및 검토자의 변경 내역 및 diff 확인
4. **버전 고정 게시 (Publish):** 불변 해시(Content Hash)와 함께 서비스 적용
5. **결과 재현 검증 (Replay Validation):** RealmGuard는 서버가 플레이어 입력을 게시 콘텐츠로 재생해 결과를 직접 산출하고, Defense Series는 보고된 전투 기록의 시계열 정합성을 검증

🏰 2. RealmGuard Designer 운영 (`/admin/realmguard`)

- **스테이지 구성:** 10개 캠페인 스테이지의 경로 노드, 스폰 시간, 웨이브 수 정의
- **타워 및 업그레이드:** 4종 기본 타워(궁수, 보병, 마법사, 포병)의 공격력, 사거리, 쿨다운, 골드 비용 조정
- **적 및 보스 데이터:** 일반 몹 및 보스의 이동 속도, 체력, 방어력, 특수 스킬(무적, 순간이동 등) 지정
- **동시성 제어:** `If-Match` ETag 헤더를 이용한 낙관적 락(Optimistic Concurrency Control) 적용

🛡️ 3. Defense Content Studio 운영 (`/admin/defense`)

- **게임별 슬러그 분리:** Office Guardians, Cyber Fortress, AI Nexus Defense 각각의 규칙 세트 독립 관리
- **전장 구조 검증:** stage별 `map_style`, `paths`, 건설 지점을 확인하고 다중 lane wave의 `path_index`가 실제 lane 범위 안인지 검증
- **교육 시나리오 이벤트:** 게임 도중 발생하는 퀴즈, 선택지, 위협 시나리오 및 보상 배점 설정
- **실시간 연습 모드:** 게시 전 관리자 전용 세션으로 즉시 플레이 테스트

📋 4. 팀 승인 거버넌스 (`/reviews`)

- 관리자가 승인 정책을 활성화하면 모든 게임 및 밸런스 변경은 `/reviews` 대기열에 진입

- 검토자는 전후 diff와 샌드박스 미리보기를 확인한 뒤 승인 또는 반려 사유 작성
- 모든 처리 내역은 `/admin/audit` 감사 로그에 영구 기록

🔎 5. 감사 로그 조회와 반출 (`/admin/audit`)

- **페이지 조회:** 감사 로그는 페이지 단위로 조회하며 페이지당 25~200건을 선택합니다. 목록 상단에 필터 적용 후 전체 건수가 표시되므로 기록이 조용히 잘리지 않습니다
- **검색:** 수행자 아이디, 작업, 대상 유형, 대상 ID, IP를 부분 일치로 좁힐 수 있습니다
- **CSV 반출:** 현재 검색 조건에 해당하는 **전체 기록**을 CSV로 내려받습니다. 화면에 보이는 페이지가 아니라 조건 전체이므로 기록이 많으면 시간이 걸립니다. Excel이 한글을 바르게 읽도록 UTF-8 BOM을 포함하며, 수식으로 해석될 수 있는 값은 무력화해 내보냅니다
- **반출 기록:** 감사 로그를 반출한 행위 자체도 `audit.export` 항목으로 남습니다. 반출은 서비스 관리자(admin)만 수행할 수 있습니다
- **보존:** 자동 삭제 job은 제공하지 않습니다. 보존 기간은 조직 정책으로 정하고 승인된 DB 유지보수 절차를 따릅니다

🩺 6. 서비스 상태 점검 (`/admin`)

최종 runtime 이미지에는 shell이 없어 컨테이너 내부를 직접 확인할 수 없습니다. 대시보드 하단의 **서비스 상태** 카드가 1차 진단 지점입니다.

- **데이터베이스:** 도달 여부, 응답 지연, 커넥션 pool 사용량
- **정책:** 사내 SSO, 관리자 로그인, 승인 흐름, AI, 플레이 시간 정책의 사용 여부
- **게시 콘텐츠:** 게임별로 현재 서비스 중인 콘텐츠 버전과 게시 시각
- **누적 데이터:** 감사 로그, 텔레메트리, 게임 세션, 점수의 행 수. 대시보드 조회가 대형 테이블을 순차 스캔하지 않도록 통계 기반 추정치를 사용하며 화면에 "약"으로 표시합니다